

Aplicație pentru organizarea și gestionarea evenimentelor

Implementare: ManFast

Ene Luis Adrian

Facultatea de Matematică și Informatică
Specializarea Informatică
Universitatea Ovidius din Constanța

2026

Coordonator științific: Lect. univ. dr. Rusu Andrei

Structura prezentării

- Context și obiective
- Soluția propusă (ManFast)
- Arhitectură și tehnologii
- Funcționalități utilizator și administrator
- Flux principal și model de date
- Rezultate obținute
- Demonstrație live
- Concluzii și perspective

Context și problematica actuală

Ideea principală

Organizarea evenimentelor pe piața locală rămâne adesea fragmentată și dependentă de procese manuale.

- Promovare dispersată pe canale media diferite fără o centralizare clară.
- Plăți nesigure sau manuale (transferuri bancare directe, cash la locație).
- Gestionarea participanților pe liste fizice (hârtie), generând cozi la intrare.
- Dificultăți în reconcilierea numărului de locuri disponibile cu plățile confirmate.
- Lipsa unei platforme dedicate adaptate complet pieței naționale (monedă locală, județe).

Obiectivele lucrării

- ❶ **Securitate:** Autentificare robustă a utilizatorilor (validare email, token JWT, resetare parolă).
- ❷ **Experiență Fluidă:** Descoperirea rapidă a evenimentelor prin mecanisme de filtrare avansată.
- ❸ **Gestiune Financiară:** Emitere de bilete nominale și integrarea plăților online securizate prin Stripe (în RON).
- ❹ **Control Centralizat:** Panou administrativ dedicat pentru managementul evenimentelor și validarea rapidă a participanților (check-in).
- ❺ **Rigurozitate Tehnică:** Documentarea completă a sistemului prin diagrame de arhitectură, diagrame UML și modele ERD.

Soluția propusă: Platforma ManFast

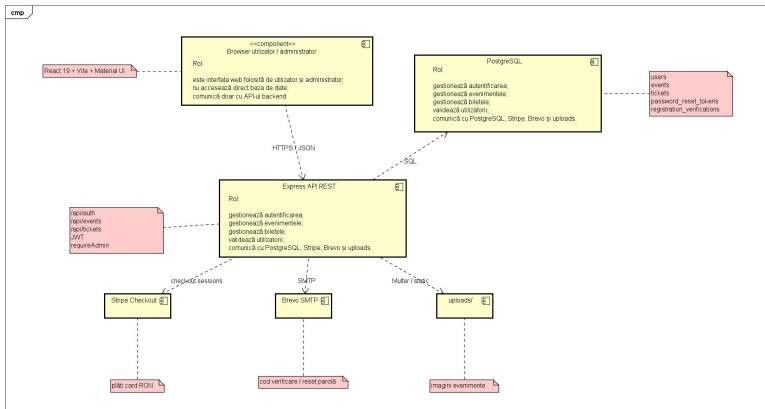
Platformă web completă full-stack

Un ecosistem digital unificat, dedicat organizatorilor și participanților la conferințe, meeting-uri, spectacole sau concerte.

- **Evenimente centralizate:** Toate detaliile organizatorice sunt disponibile într-un singur punct de acces.
- **Bilete nominale:** Fiecare tichet este unic asociat unui cont securizat, prevenind fraudele.
- **Plăți online rapide:** Integrare nativă cu Stripe Checkout pentru o experiență de plată modernă.
- **Check-in digital:** Interfață administrativă optimizată pentru scanarea și validarea biletelor la intrare.

Arhitectura sistemului

Model Client-Server cu Organizare Stratificată



React Frontend → Express API Backend → PostgreSQL Database | Servicii externe:
Stripe, Brevo

Tehnologii utilizate

Stiva tehnologică completă

Strat / Componentă	Tehnologii alese
Frontend	React 19, Vite, Material UI 9
Backend	Node.js, Express API, JWT, bcrypt
Bază de date	PostgreSQL
Procesare Plăți	Stripe Checkout API (Procesare nativă în RON)
Serviciu Email	Brevo SMTP (Verificare cont și notificări)

Funcționalități – Rolul de Utilizator

Acces și Securitate

- Înregistrare cont nou.
- Verificare obligatorie prin cod e-mail.
- Autentificare securizată prin token-uri JWT stocate rigid.
- Gestiunea profilului și resetarea parolei.

Explorare și Achiziție

- Căutare și filtrare avansată a evenimentelor după multiple criterii.
- Achiziție securizată de bilete.
- Zonă dedicată: „Biletele mele”.
- Generare automată a datelor nominale de acces.

Funcționalități – Rolul de Administrator

Management de Conținut

- Creare completă de evenimente noi.
- Încărcare de imagini reprezentative.
- Configurare detalii logistice, dată, timp și preț bilet.
- Editarea și actualizarea datelor.

Control și Validare

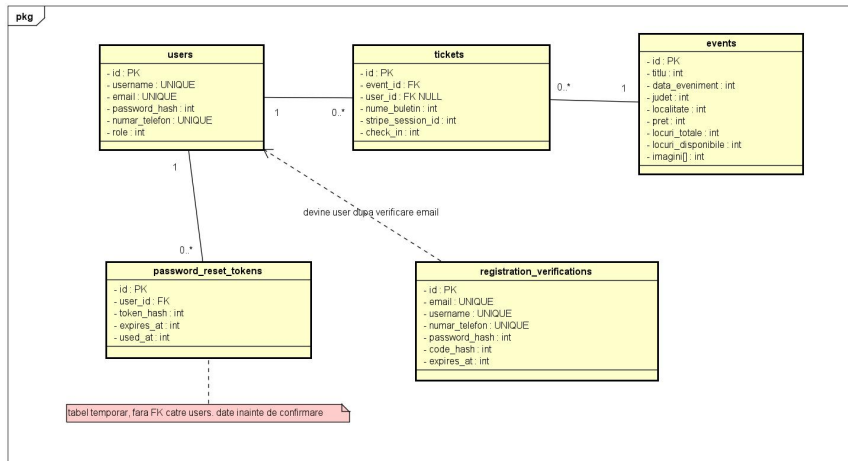
- Vizualizarea listei complete de participanți înscriși.
- Modul dedicat de check-in în timp real la intrarea în sală.
- Drepturi avansate de promovare sau revocare a altor administratori.

Fluxul principal al unui participant

Traseul utilizatorului în platformă

- ❶ **Descoperire:** Identifică și filtrează evenimentul dorit în interfața principală.
- ❷ **Autentificare:** Se conectează securizat sau confirmă contul nou prin e-mail.
- ❸ **Tranzacționare:** Selectează biletul nominal și inițiază fluxul securizat Stripe Checkout.
- ❹ **Posesie:** După confirmarea plății, biletul devine instant disponibil în secțiunea personală.
- ❺ **Validare:** La locație, administratorul validează biletul prin sistemul intern de check-in.

Modelul de date (ERD)



Structură relațională optimizată. Tabele nucleu: users, events, tickets

Rezultate obținute

- **Aplicație completă:** Mediu full-stack perfect funcțional, fluid și stabil.
- **Securitate end-to-end:** Sistem de autentificare modern bazat pe cele mai bune practici din industrie.
- **Tranzacții reale:** Sistem de plăți sandbox complet funcțional în moneda națională (RON).
- **Panou administrativ integrat:** Gestiune dinamică și proces rapid de validare la eveniment.
- **Bază solidă documentară:** Arhitectură curată, diagrame UML clare și API REST documentat extensiv.

Videoclip demonstrativ

- Videoclip

Concluzii și perspective de dezvoltare

Concluzii

Rezultatul: o platformă modernă, robustă și adaptată cerințelor actuale.

Direcții viitoare de dezvoltare (Perspective):

- Implementarea unui sistem avansat de Webhooks Stripe pentru confirmarea asincronă a plăților.
- Suport pentru categorii multiple de bilete (VIP, Early Bird, Acces General).
- Integrarea testelor automate unitare și end-to-end

Vă mulțumesc pentru atenție!

Lect. univ. dr. Rusu Andrei
(Coordonator științific)

Membrii comisiei de examinare

- R. Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*, 2000.
- M. Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*, 2002.
- Stripe. *Checkout Sessions API Documentation*, 2024.
- React Team. *React Documentation*, 2024.
- OWASP. *Authentication Cheat Sheet*, 2023.